

# **Asesoría Integral Obras Superficiales**

## **Proyecto Porvenir**

---

### **Cliente:**

HEMCO Mineros Nicaragua

### **Localización:**

Bonanza, Nicaragua

---

### **Asunto:**

Capacidad de Carga Estructuras  
de Planta de Procesos

---

### **Calculó:**

**Suelos & Rocas Ingeniería SAS**

*Fecha: Noviembre 2025*

# ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS

## EDIFICIO DE MOLIENDA

Zapata de Concreto sobre Estratos de Suelo

---

### GEOMETRÍA DE LA ZAPATA

Dimensiones: 6.0m × 8.0m × 1.0m

Profundidad de desplante: 1.5m

Material: Concreto E=25 GPa

### ESTRATIFICACIÓN DEL SUELO

Estrato 1: h=2.15m, E=5 MPa,  $\nu=0.35$

Estrato 2: h=2.25m, E=12 MPa,  $\nu=0.3$

Estrato 3: h=10.0m, E=50 MPa,  $\nu=0.2$

### CARGAS APLICADAS

Carga de columna: 6288 kN

Presión transmitida: 131.0 kPa

### MODELADO Y ANÁLISIS

Tipo de análisis: 2 Fases (Gravedad + Carga Incremental)

Pasos de carga: 10 incrementos (10% cada uno)

Modelo: 1/4 con condiciones de simetría

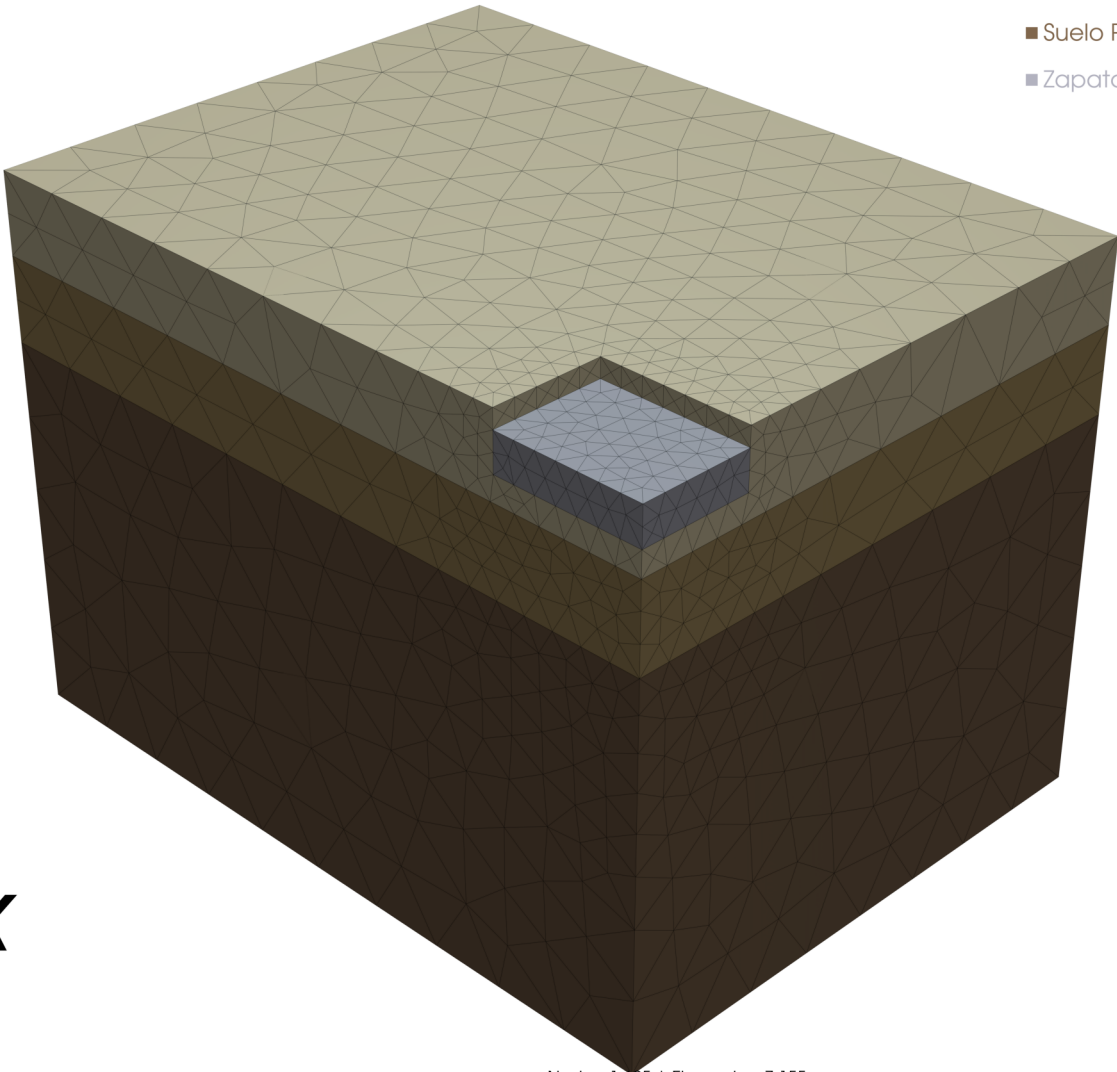
Elemento: Tetraédrico lineal (FourNodeTetrahedron)

Software: OpenSeesPy + PyVista

# Estratificación del Modelo

Modelo FEM - Estratificación del Suelo

- Suelo Superior (E=5 MPa)
- Suelo Intermedio (E=15 MPa)
- Suelo Profundo (E=100 MPa)
- Zapata de Concreto (E=2)



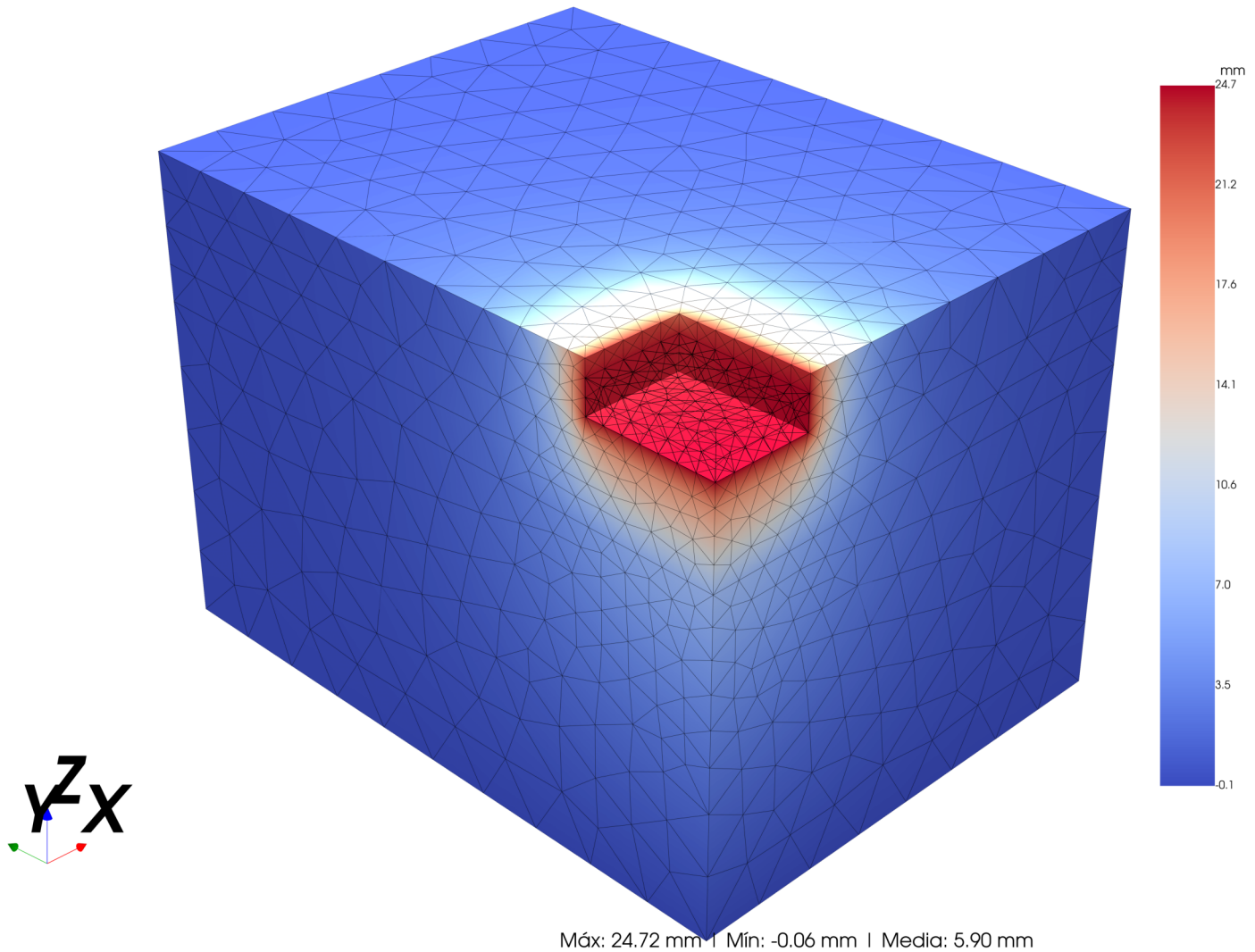
Nodos: 1,695 | Elementos: 7,155



Vista isométrica mostrando los estratos de suelo y zapata de concreto

# Fase 2: Asentamientos por Carga de Columna

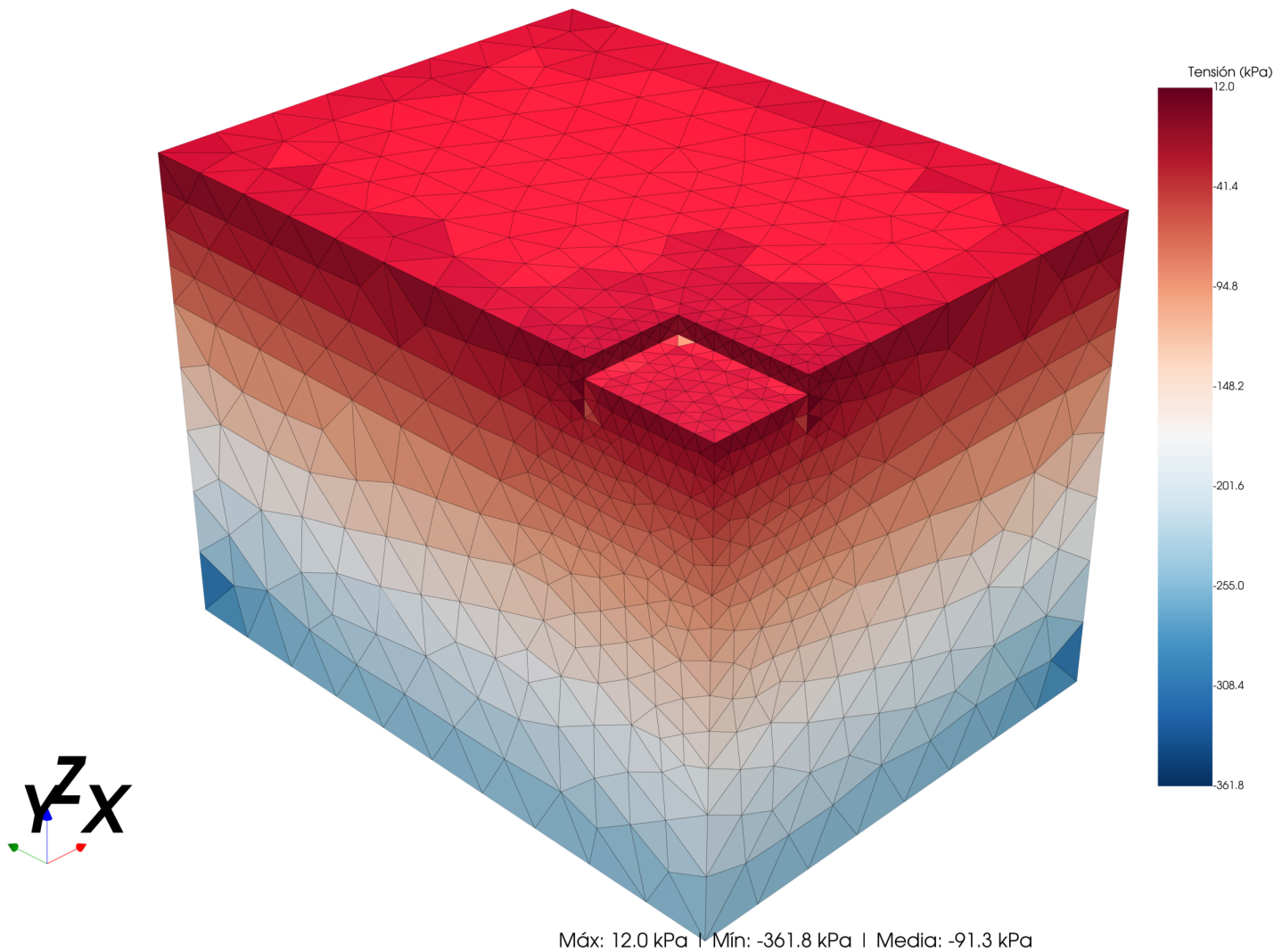
Asentamientos por Carga de Columna (Fase 2)



*Desplazamientos adicionales inducidos por la carga de 250 kN (zapata: bordes negros)*

# Fase 1: Tensiones Verticales por Gravedad

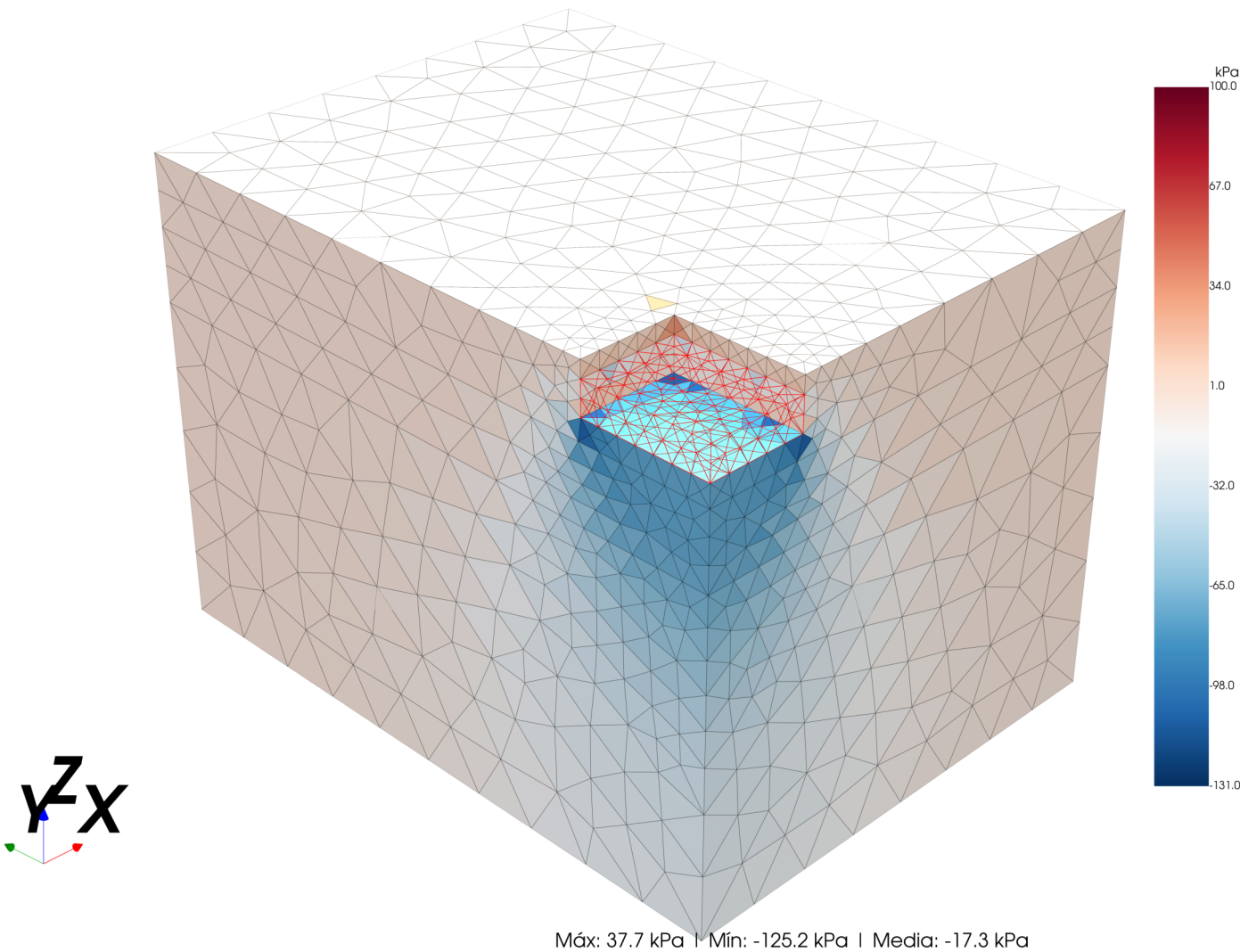
Tensiones Verticales v - Fase 1: Gravedad



*Campo de tensiones verticales  $\sigma_v$  generado por peso propio del suelo y zapata*

# Bulbo de Presiones en el Suelo

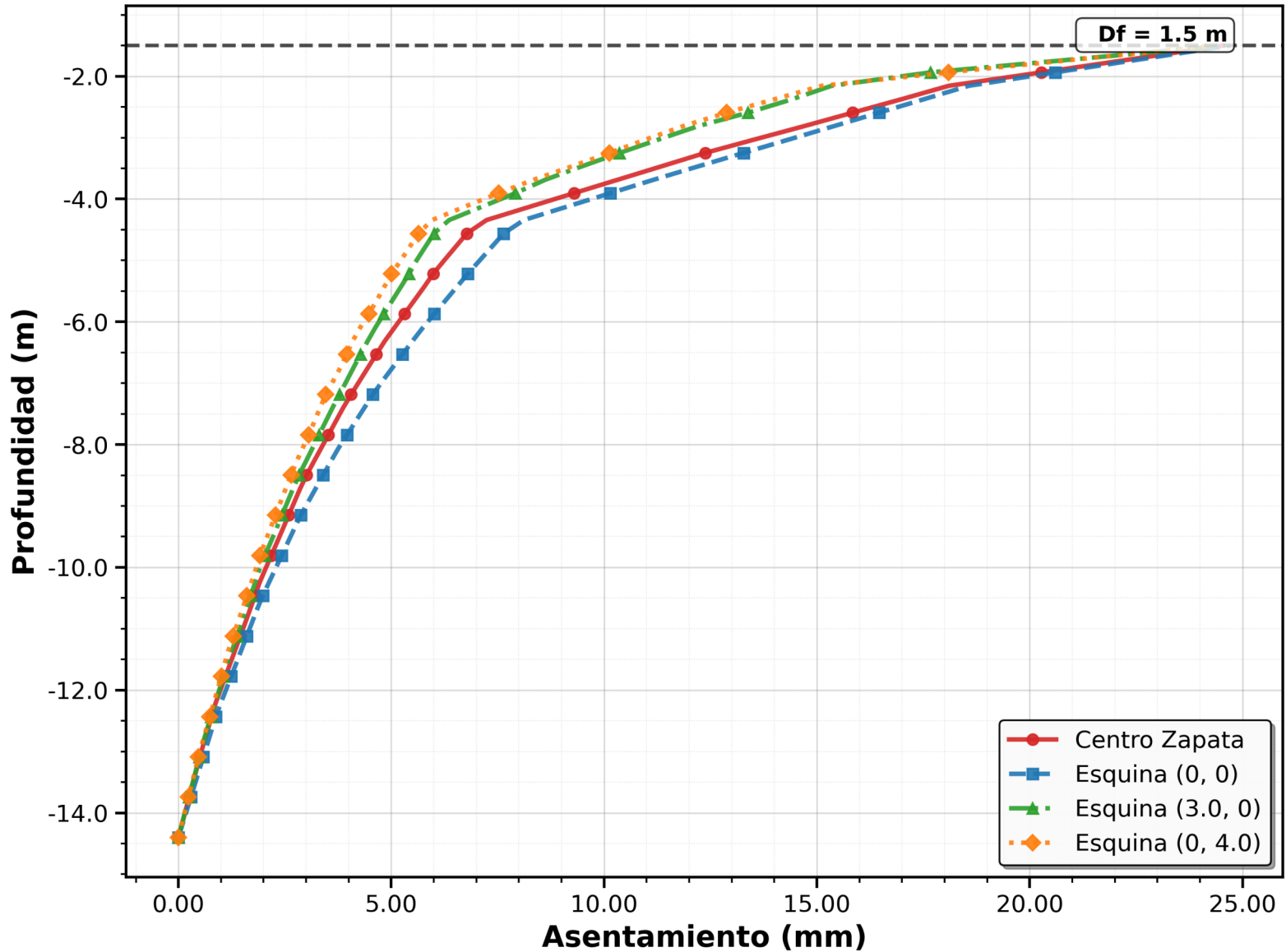
Bulbo de Presiones v - Solo Suelo (Bordes de Zapata en Rojo)



*Distribución de tensiones verticales  $\sigma_v$  en el suelo por carga de columna (zapata: bordes rojos)*

# Perfiles Verticales de Asentamiento

## Perfiles Verticales de Asentamiento

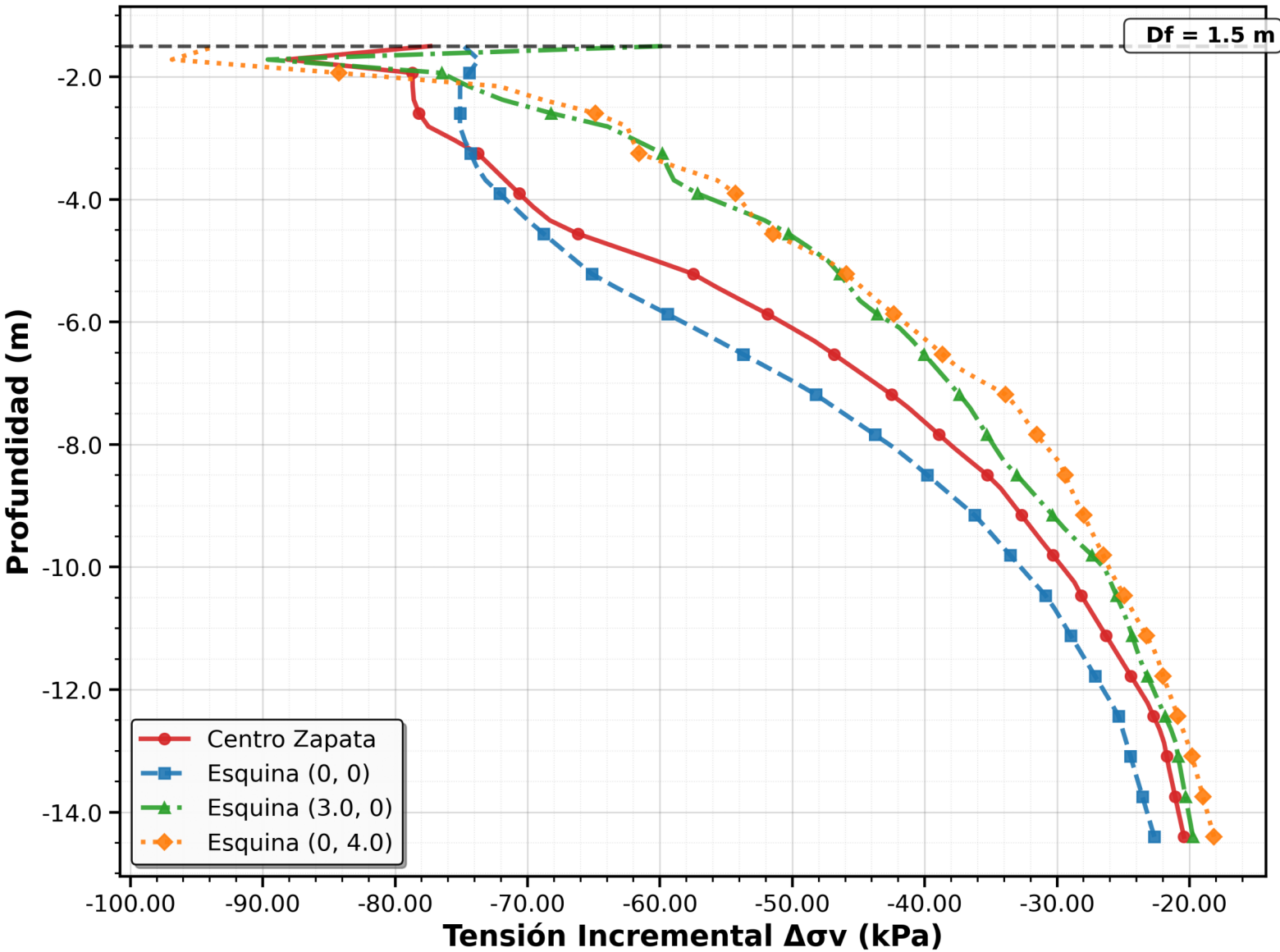


Variación del asentamiento con la profundidad en el centro y esquinas de la zapata



# Perfiles Verticales de Tensiones Incrementales

## Perfiles Verticales de Tensiones Incrementales $\Delta\sigma_v$

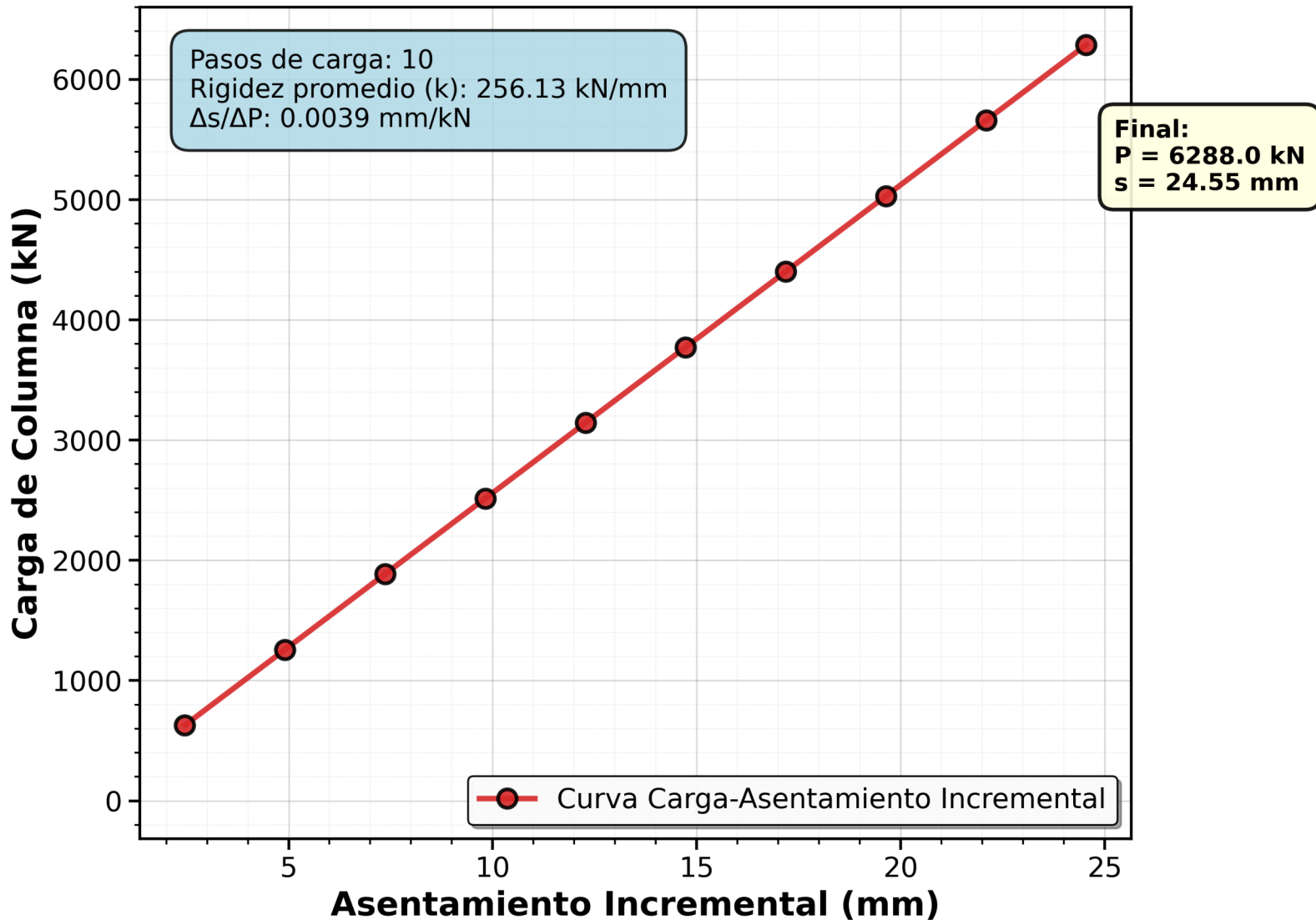


*Variación de tensiones verticales incrementales  $\Delta\sigma_v$  con la profundidad*



# Curva Carga-Asentamiento Incremental

## Curva Carga-Asentamiento Incremental Centro de Zapata (Sin Gravedad)



*Relación carga-desplazamiento incremental en 10 pasos (sin considerar gravedad)*